

需求规格说明书

DBMS 控制台项目

目录

1	需求规格说明书	2
1.1	1. 项目目标	2
1.2	2. 用户角色	2
1.3	3. 功能范围	2
1.4	4. 认证与会话需求	3
1.4.1	REQ-AUTH-001 用户注册	3
1.4.2	REQ-AUTH-002 用户登录	3
1.4.3	REQ-AUTH-003 会话刷新	4
1.4.4	REQ-AUTH-004 退出登录	4
1.5	5. 个人工作台需求	4
1.5.1	REQ-WORKBENCH-001 首页布局	4
1.5.2	REQ-PREF-001 用户偏好	5
1.5.3	REQ-ASSET-001 用户资源元信息	5
1.6	6. 数据库对象需求	5
1.6.1	REQ-DB-001 数据库列表	5
1.6.2	REQ-DB-002 创建数据库	5
1.6.3	REQ-DB-003 修改数据库属性	6
1.6.4	REQ-DB-004 删除数据库	6
1.7	7. 表结构需求	6
1.7.1	REQ-TABLE-001 表列表	6
1.7.2	REQ-TABLE-002 创建表	6
1.7.3	REQ-TABLE-003 修改表结构	7
1.7.4	REQ-TABLE-004 删除表	7
1.8	8. 索引、约束、视图需求	7
1.8.1	REQ-INDEX-001 索引管理	7
1.8.2	REQ-CONSTRAINT-001 约束管理	8
1.8.3	REQ-VIEW-001 视图管理	8
1.9	9. 表数据需求	8
1.9.1	REQ-ROW-001 数据分页浏览	8
1.9.2	REQ-ROW-002 新增数据	9
1.9.3	REQ-ROW-003 修改数据	9

1.9.4	REQ-ROW-004 删除数据	9
1.10	10. GUI 查询需求	10
1.10.1	REQ-QUERY-001 SELECT 查询构造器	10
1.11	11. 事务需求	10
1.11.1	REQ-TX-001 事务会话	10
1.12	12. 统计需求	11
1.12.1	REQ-STATS-001 用户级统计	11
1.12.2	REQ-STATS-002 数据库级统计	11
1.12.3	REQ-STATS-003 表级统计	11
1.13	13. 错误提示需求	12
1.13.1	REQ-ERROR-001 精确错误模型	12
1.14	14. 二次确认需求	12
1.14.1	REQ-CONFIRM-001 确认策略	12
1.15	15. 审计与追踪需求	12
1.15.1	REQ-AUDIT-001 审计日志	12
1.15.2	REQ-TRACE-001 需求追踪	13
1.16	16. 非功能与容量限制需求	13
1.16.1	REQ-LIMIT-001 容量限制	13
1.17	17. 需求追踪矩阵	13

1 需求规格说明书

1.1 1. 项目目标

本项目是一个面向个人用户的本地 MySQL 可视化 DBMS 工作台。用户登录系统后进入个人工作台，通过统一风格的 GUI 完成数据库对象管理、表结构设计、数据增删改查、GUI 查询、事务操作、视图管理、索引管理、约束管理和统计分析。

系统不把 MySQL 账号密码暴露给前端。前端提交结构化操作请求，后端完成鉴权、权限校验、参数校验、SQL 构造、数据库执行、精确错误归类和审计记录。

1.2 2. 用户角色

角色	权限
未登录访客	访问登录页、注册页
普通用户	访问个人工作台，管理自己的数据库对象和个人偏好
系统维护者	通过部署配置、系统库和日志维护系统，不提供前端管理入口

1.3 3. 功能范围

系统包含以下功能：

- 注册、登录、双 Token 会话、退出登录。
- 个人工作台首页。
- 用户资料与偏好设置。
- 主色调快速切换。
- 用户数据库完整管理。
- 表、字段、主键、外键、唯一约束、检查约束、默认值、非空约束管理。
- 索引管理。
- 视图管理。
- 表数据增删改查。
- GUI 化 SELECT 查询。
- 事务会话管理。
- 用户级、数据库级、表级统计。
- 操作日志和审计追踪。
- 用户资源元信息管理。
- 高风险操作二次确认。
- 容量与频率限制。
- 精确错误提示。

系统不提供前端 MySQL 账号密码输入入口。系统不直接把任意 SQL 执行能力作为普通入口暴露给用户。

1.4 4. 认证与会话需求

1.4.1 REQ-AUTH-001 用户注册

系统必须允许用户通过昵称和密码注册。注册成功后，系统生成 10 位登录账号。

验收标准：

- 昵称去除首尾空格后长度为 2 到 20。
- 密码长度为 8 到 16。
- 密码同时包含英文字母和数字。
- 密码只保存 bcrypt 哈希。
- 注册成功返回登录账号和展示昵称。
- 注册响应不返回密码明文和密码哈希。

1.4.2 REQ-AUTH-002 用户登录

系统必须允许用户使用 10 位账号和密码登录。

验收标准：

- 账号必须为 10 位数字。
- 登录失败统一返回“账号与密码不匹配”。
- 登录成功签发 Access Token 和 Refresh Token。

- Access Token 返回给前端。
- Refresh Token 写入 HttpOnly Cookie。
- 登录成功写入审计日志。

1.4.3 REQ-AUTH-003 会话刷新

系统必须支持通过 Refresh Token 刷新 Access Token。

验收标准：

- Refresh Token 只用于刷新会话。
- Refresh Token 服务端只保存哈希。
- 刷新成功执行 Refresh Token Rotation。
- 被替换的 Refresh Token 再次使用时，系统撤销同一 token family。

1.4.4 REQ-AUTH-004 退出登录

系统必须支持用户主动退出登录。

验收标准：

- 当前 Refresh Token 被撤销。
- Refresh Token Cookie 被清除。
- 前端丢弃 Access Token。
- 退出操作写入审计日志。

1.5 5. 个人工作台需求

1.5.1 REQ-WORKBENCH-001 首页布局

用户登录后必须进入个人工作台。首页采用固定经典布局。

验收标准：

- 顶部显示系统名称、主色调控制条、当前用户信息、退出入口。
- 左侧显示当前用户数据库导航树。
- 主区域显示用户概览卡片、用户级/数据库级统计图表、最近操作和数据库入口。
- 首页只作为总览与入口页，不承载表结构、表数据等数据库内部操作。
- 用户点击数据库入口后进入独立数据库工作台，在该页面完成表结构、表数据、查询等数据库内部操作。
- 界面延续登录、注册页的粒子背景、毛玻璃、暗色科技感风格。
- 主色调控制条修改 themeHue，页面颜色实时联动。
- 首页不提供拖拽布局、卡片增删、布局方案切换。

1.5.2 REQ-PREF-001 用户偏好

系统必须保存用户偏好。

验收标准：

- 保存主色调 `themeHue`，持久化到系统库主题色字段。
- 保存主题模式 `themeMode`，持久化到偏好 JSON。
- 保存默认表格分页大小。
- 保存确认弹窗偏好。
- 偏好设置与用户一对一关联。

1.5.3 REQ-ASSET-001 用户资源元信息

系统必须保存用户资源元信息。

验收标准：

- 资源实体保存到文件存储。
- 系统库保存资源类型、存储类型、存储键、MIME 类型、文件大小、校验和、归属用户。
- 用户资源读取必须校验归属。
- 用户主表不保存图片二进制。

1.6 6. 数据库对象需求

1.6.1 REQ-DB-001 数据库列表

系统必须展示当前用户拥有的数据库列表。

验收标准：

- 用户只看到自己的数据库。
- 响应不返回真实物理数据库名。
- 列表包含数据库 ID、显示名、表数量、创建时间、状态。

1.6.2 REQ-DB-002 创建数据库

系统必须支持用户创建自己的数据库。

验收标准：

- 数据库显示名符合标识符规则。
- 同一用户下显示名唯一。
- 真实物理数据库名由后端生成。
- 创建成功写入 `user_databases`。
- 创建操作写入审计日志。

1.6.3 REQ-DB-003 修改数据库属性

系统必须支持用户修改自己的数据库显示名、字符集和排序规则。

验收标准：

- 修改前校验数据库归属。
- 新显示名符合标识符规则。
- 同一用户下新显示名唯一。
- 字符集和排序规则来自系统白名单。
- 修改操作写入审计日志。

1.6.4 REQ-DB-004 删除数据库

系统必须支持用户删除自己的数据库。

验收标准：

- 删除前校验数据库归属。
- 删除前要求用户输入数据库显示名确认。
- 删除成功后真实物理数据库被删除。
- 系统库记录标记为 deleted。
- 删除操作写入审计日志。

1.7 7. 表结构需求

1.7.1 REQ-TABLE-001 表列表

系统必须展示指定数据库中的表、视图和基础统计信息。

验收标准：

- 访问前校验数据库归属。
- 表信息来自 `information_schema`。
- 返回对象类型、名称、行数估算、数据大小、索引大小、创建时间。

1.7.2 REQ-TABLE-002 创建表

系统必须支持通过 GUI 创建表。

验收标准：

- 表名符合标识符规则。
- 字段列表至少包含一个字段。
- 字段名符合标识符规则。
- 字段类型来自系统支持类型清单。

- 字段约束由 GUI 明确配置。
- 主键为推荐配置但不是强制要求；无主键表允许创建和浏览，行内更新需进入只读或受限策略。
- 创建操作支持主键、外键、唯一约束、检查约束、默认值、非空约束。
- 创建操作写入审计日志。

1.7.3 REQ-TABLE-003 修改表结构

系统必须支持修改表结构。

验收标准：

- 支持新增字段。
- 支持修改字段类型。
- 支持修改字段长度、精度、小数位。
- 支持修改默认值。
- 支持修改非空约束。
- 支持重命名字段。
- 支持删除字段。
- 支持添加和删除主键。
- 支持添加和删除外键。
- 支持添加和删除唯一约束。
- 支持添加和删除检查约束。
- 支持通过检查约束或枚举值配置表达有限取值，例如性别字段只能为男、女或其他预设值。
- 支持添加和删除索引。
- 结构修改前执行影响分析。
- 高风险结构修改要求二次确认。
- 修改操作写入审计日志。

1.7.4 REQ-TABLE-004 删除表

系统必须支持删除表。

验收标准：

- 删除前校验数据库归属。
- 删除前要求用户输入表名确认。
- 删除操作写入审计日志。

1.8 8. 索引、约束、视图需求

1.8.1 REQ-INDEX-001 索引管理

系统必须支持索引管理。

验收标准：

- 支持普通索引。
- 支持唯一索引。
- 支持复合索引。
- 支持索引字段顺序设置。
- 支持索引排序方向设置。
- 支持删除索引。
- 索引操作写入审计日志。

1.8.2 REQ-CONSTRAINT-001 约束管理

系统必须支持约束管理。

验收标准：

- 支持主键。
- 支持外键。
- 支持唯一约束。
- 支持检查约束。
- 支持字符串有限取值约束和枚举式约束配置。
- 支持默认值。
- 支持非空约束。
- 支持外键级联策略配置。
- 具备级联影响的数据操作必须进行影响分析。

1.8.3 REQ-VIEW-001 视图管理

系统必须支持通过 GUI 创建、查看、修改和删除视图。

验收标准：

- 视图定义来自 GUI 查询构造器。
- 视图创建前校验引用表和字段。
- 视图修改前校验依赖关系。
- 删除视图写入审计日志。

1.9 9. 表数据需求

1.9.1 REQ-ROW-001 数据分页浏览

系统必须支持分页浏览表数据。

验收标准：

- 支持分页。
- 支持排序。
- 支持字段筛选。
- 支持列显示控制。
- 单次返回行数受服务端限制。

1.9.2 REQ-ROW-002 新增数据

系统必须支持新增单行，并提供受限批量新增能力。

验收标准：

- 字段值根据表结构校验。
- 单行新增只提交用户填写的非空字段，空白字段默认不发送，避免误写入 NULL。
- 自增字段可由数据库自动生成，前端不要求用户填写。
- 批量新增必须限制请求行数；失败时返回精确失败行号、字段或数据库错误信息，并通过事务避免同批次部分成功。
- 新增操作应纳入审计日志设计。

1.9.3 REQ-ROW-003 修改数据

系统必须支持修改单行和批量修改。

验收标准：

- 用户在网页表格中直接修改单元格时，修改内容先进入前端草稿态，不得立即写入数据库。
- 被修改的行必须展示“待更新”状态，并在行旁提供“更新/提交”按钮。
- 用户点击对应行的“更新/提交”按钮后，前端才调用后端修改接口。
- 用户可以取消单行草稿修改，取消后恢复为服务端最新数据。
- 单行更新使用主键定位目标行；无主键表在 V5 阶段禁止行内编辑。
- 主键字段和自增字段在行内编辑中默认只读，避免破坏行定位。
- 批量修改接口支持主键列表定位；基于 GUI 条件构造器的条件批量修改归入查询构造阶段。
- 批量修改必须限制影响行数，超过单行时要求二次确认，并通过事务避免同批次部分成功。
- 修改操作应纳入审计日志设计。

1.9.4 REQ-ROW-004 删除数据

系统必须支持基于主键删除单行，并提供基于主键列表的批量删除能力。

验收标准：

- V5 单行删除必须携带完整主键。
- 无主键表在 V5 阶段禁止单行删除。
- 删除前前端必须展示确认窗口，确认内容至少包含主键信息。
- 批量删除接口支持主键列表定位；基于 GUI 条件构造器的条件批量删除归入查询构造阶段。

- 批量删除必须限制影响行数，超过单行时要求二次确认，并通过事务避免同批次部分成功；级联影响展示归入后续审计与统计阶段。
- 删除操作应纳入审计日志设计。

1.10 10. GUI 查询需求

1.10.1 REQ-QUERY-001 SELECT 查询构造器

系统必须通过 GUI 支持完整常用 SELECT 查询。

验收标准：

- 支持选择字段。
- 支持字段别名。
- 支持筛选条件。
- 支持条件组。
- 支持 AND、OR 逻辑组合。
- 支持排序。
- 支持分页。
- 支持聚合函数。
- 支持分组。
- 支持 HAVING 条件。
- 支持多表 JOIN。
- 支持子查询，包括派生表查询、IN 子查询、EXISTS 子查询和标量子查询。
- 支持子查询嵌套深度限制。
- 支持查询复杂度限制，包括 JOIN 数量、子查询数量、返回字段数量和聚合数量。
- 查询请求以结构化 JSON 传递。
- 后端生成 SQL 并执行。
- V6 已落地后端结构化 SELECT 接口和前端查询构造入口；普通模式覆盖主表字段、JOIN、筛选、分组、HAVING、排序和分页，高级 AST 模式覆盖派生表、IN、EXISTS 和标量子查询。
- 查询操作写入审计日志归入 V7 审计落库阶段。

1.11 11. 事务需求

1.11.1 REQ-TX-001 事务会话

系统必须支持 GUI 事务会话。

验收标准：

- 用户在指定数据库中开启事务会话。
- 事务会话绑定后端数据库连接。
- 支持隔离级别设置。
- 支持提交事务。

- 支持回滚事务。
- 事务会话具备服务端超时时间。
- 事务内操作写入审计日志并标记事务 ID。

1.12 12. 统计需求

1.12.1 REQ-STATS-001 用户级统计

系统必须提供用户级统计。

验收标准：

- 数据库数量。
- 表数量。
- 视图数量。
- 索引数量。
- 估算数据行数。
- 操作次数趋势。
- 最近操作。

1.12.2 REQ-STATS-002 数据库级统计

系统必须提供数据库级统计。

验收标准：

- 表数量。
- 视图数量。
- 索引数量。
- 数据大小。
- 索引大小。
- 表行数分布。
- 字段类型分布。

1.12.3 REQ-STATS-003 表级统计

系统必须提供表级统计。

验收标准：

- 字段数量。
- 主键信息。
- 外键信息。
- 索引信息。
- 估算行数。

- 数值字段聚合统计。
- 字符字段 Top N 统计。
- 空值统计。

1.13 13. 错误提示需求

1.13.1 REQ-ERROR-001 精确错误模型

系统必须为所有失败操作返回精确错误信息。

验收标准：

- 前端无法连接后端时显示网络连接错误。
- 后端无响应时显示请求超时。
- 后端业务校验失败时显示字段级错误。
- 数据库连接失败时显示数据库连接错误。
- 数据库执行失败时返回 MySQL 错误号、SQLSTATE、数据库错误消息、对象名、字段名、约束名。
- 批量操作失败时返回失败行号、失败字段、失败原因。
- 错误响应必须包含 `traceId`。

1.14 14. 二次确认需求

1.14.1 REQ-CONFIRM-001 确认策略

系统必须对高风险操作进行二次确认。

验收标准：

- 删除数据库必须输入数据库显示名确认，不能关闭。
- 删除表必须输入表名确认，不能关闭。
- 删除字段必须输入字段名确认，不能关闭。
- 批量修改达到阈值时必须确认。
- 批量删除达到阈值时必须确认。
- 触发外键级联影响时必须展示影响分析。
- 用户偏好中保存中风险操作确认开关。
- 弹窗支持“本类中风险操作不再提示”，该选择写入用户偏好。

1.15 15. 审计与追踪需求

1.15.1 REQ-AUDIT-001 审计日志

系统必须记录关键操作。

验收标准：

- 记录认证操作。
- 记录数据库对象操作。
- 记录表结构操作。
- 记录索引、约束、视图操作。
- 记录事务操作。
- 记录数据增删改查。
- 记录 GUI 查询。
- 记录统计访问。
- 记录成功状态和失败状态。
- 每条日志包含 `traceId`。

1.15.2 REQ-TRACE-001 需求追踪

系统文档必须使用稳定编号维护需求、设计、接口和安全规则之间的追踪关系。

验收标准：

- 需求使用 REQ-* 编号。
- 数据约束使用 DATA-* 编号。
- 接口使用 API-* 编号。
- 安全要求使用 SEC-* 编号。
- Git 历史记录文档变更。

1.16 16. 非功能与容量限制需求

1.16.1 REQ-LIMIT-001 容量限制

系统必须对用户资源、数据库对象、查询复杂度和批量操作设置明确上限。

验收标准：

- 容量限制由服务端配置集中管理，前端只负责展示提示。
- 创建数据库、创建表、上传资源、执行查询和批量写操作前均执行限制校验。
- 超过容量限制时返回 `LIMIT_EXCEEDED`，并展示具体超限项和当前上限。
- 查询类操作必须限制最大返回行数、最大查询耗时、最大 JOIN 数、最大子查询深度。
- 写操作必须限制批量行数和最大影响行数。
- 文件资源必须限制单文件大小、单用户资源总量和允许 MIME 类型。

1.17 17. 需求追踪矩阵

为避免 PDF 宽表挤压，本矩阵按需求编号列出追踪关系：

- REQ-AUTH

- 概要设计：认证模块。
- 详细设计：认证与会话详细设计。
- 数据库设计：users、refresh_tokens。
- 接口规范：API-AUTH。
- 安全设计：SEC-AUTH。
- REQ-WORKBENCH
 - 概要设计：工作台模块。
 - 详细设计：用户工作台详细设计。
 - 数据库设计：user_preferences。
 - 接口规范：API-WORKBENCH。
 - 安全设计：SEC-AUTHZ。
- REQ-PREF
 - 概要设计：偏好模块。
 - 详细设计：用户工作台详细设计。
 - 数据库设计：user_preferences。
 - 接口规范：API-PREF。
 - 安全设计：SEC-AUTHZ。
- REQ-ASSET
 - 概要设计：资源模块。
 - 详细设计：用户工作台详细设计。
 - 数据库设计：user_assets。
 - 接口规范：API-ASSET。
 - 安全设计：SEC-FILE。
- REQ-DB
 - 概要设计：数据库模块。
 - 详细设计：数据库管理详细设计。
 - 数据库设计：user_databases。
 - 接口规范：API-DB。
 - 安全设计：SEC-AUTHZ、SEC-SQL。
- REQ-TABLE
 - 概要设计：表结构模块。
 - 详细设计：元数据与表结构详细设计。
 - 数据库设计：information_schema。
 - 接口规范：API-TABLE。
 - 安全设计：SEC-SQL、SEC-CONFIRM。
- REQ-INDEX
 - 概要设计：索引模块。
 - 详细设计：元数据与表结构详细设计。
 - 数据库设计：information_schema。
 - 接口规范：API-INDEX。
 - 安全设计：SEC-SQL。
- REQ-CONSTRAINT
 - 概要设计：约束模块。

- 详细设计：元数据与表结构详细设计。
- 数据库设计：information_schema。
- 接口规范：API-CONSTRAINT。
- 安全设计：SEC-SQL、SEC-CONFIRM。
- REQ-VIEW
 - 概要设计：视图模块。
 - 详细设计：元数据与表结构详细设计、结构化查询详细设计。
 - 数据库设计：information_schema。
 - 接口规范：API-VIEW。
 - 安全设计：SEC-SQL。
- REQ-ROW
 - 概要设计：数据模块。
 - 详细设计：表数据详细设计。
 - 数据库设计：用户物理库。
 - 接口规范：API-ROW。
 - 安全设计：SEC-SQL、SEC-CONFIRM。
- REQ-QUERY
 - 概要设计：GUI 查询模块。
 - 详细设计：结构化查询详细设计。
 - 数据库设计：用户物理库。
 - 接口规范：API-QUERY。
 - 安全设计：SEC-SQL。
- REQ-TX
 - 概要设计：事务模块。
 - 详细设计：事务详细设计。
 - 数据库设计：transaction_sessions。
 - 接口规范：API-TX。
 - 安全设计：SEC-TX。
- REQ-STATS
 - 概要设计：统计模块。
 - 详细设计：统计详细设计。
 - 数据库设计：information_schema、audit_logs。
 - 接口规范：API-STATS。
 - 安全设计：SEC-AUTHZ。
- REQ-ERROR
 - 概要设计：错误模型。
 - 详细设计：请求处理链路、errorMiddleware。
 - 数据库设计：audit_logs。
 - 接口规范：API-ERROR。
 - 安全设计：SEC-AUDIT。
- REQ-CONFIRM
 - 概要设计：确认策略。
 - 详细设计：表数据详细设计、实现检查清单。

- 数据库设计: `user_preferences`。
- 接口规范: `API-CONFIRM`。
- 安全设计: `SEC-CONFIRM`。
- **REQ-AUDIT**
 - 概要设计: 审计模块。
 - 详细设计: 审计详细设计。
 - 数据库设计: `audit_logs`。
 - 接口规范: `API-AUDIT`。
 - 安全设计: `SEC-AUDIT`。
- **REQ-LIMIT**
 - 概要设计: 容量限制概要。
 - 详细设计: 配置与限制详细设计。
 - 数据库设计: `DATA-LIMIT`。
 - 接口规范: `2.4`。
 - 安全设计: `SEC-LIMIT`。